

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2025-2)

Virtualización con contenedores

Semana 3 - Clase 1: Contenedores

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Contenido

Contenedores

1. Objetivo de la sesión
2. Problemática
3. Solución
4. Conceptos
5. Ejercicio
6. Cierre

Objetivo de la sesión

Contenedores

- *Entender qué es un contenedor*
- *Entender qué problema resuelve*
- *Conocer, a alto nivel, con que herramienta de SW se puede implementar*

Contenido

Contenedores

1. Objetivo de la sesión
2. **Problemática**
3. Solución
4. Conceptos
5. Ejercicio
6. Cierre

Problemática

Transporte de mercancías



***“Contenedor, la caja
que cambió el
transporte de
mercancías”***

*1966 - primer recorrido tras-
atlántico (228 contenedores)*



Problemática

Transporte de mercancías

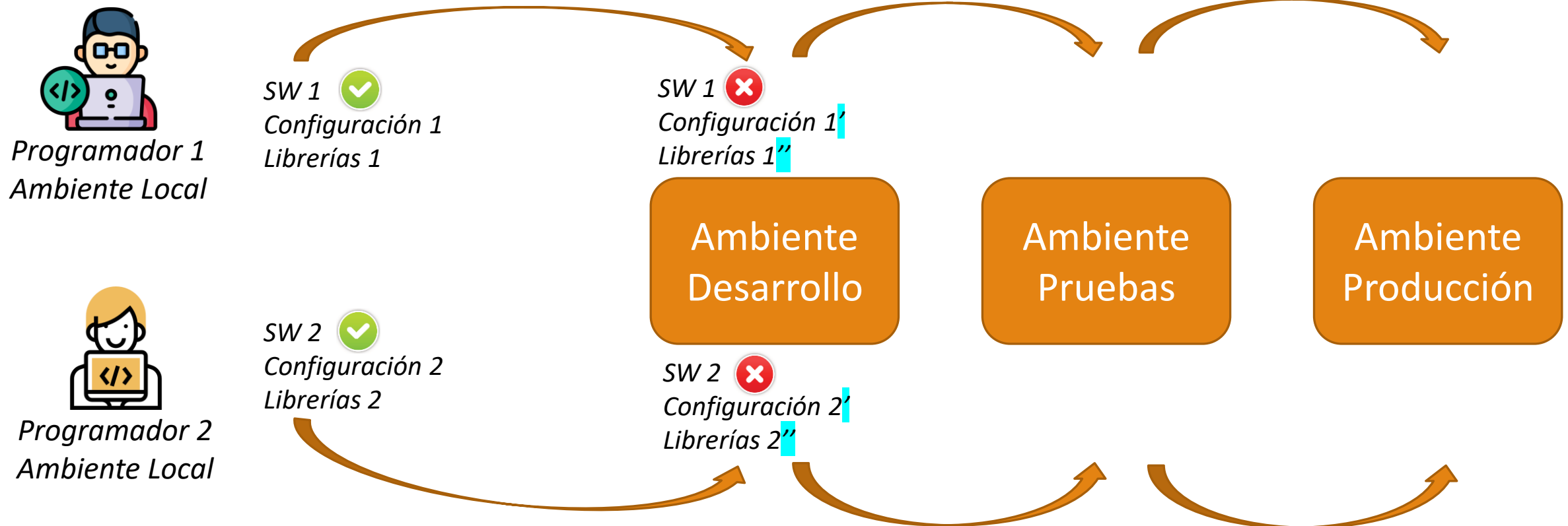
*“La caja que cambió
el **transporte de
mercancías**”*

- **Estándar**
- **Contenido diferente**
- **Transportable** de un lugar a otro
- **Automatizable** (Grúa Carga, Descarga)



Problemática Transporte de Software (SW)

Transporte: “Trasladar algo de un lugar a otro”



Contenido

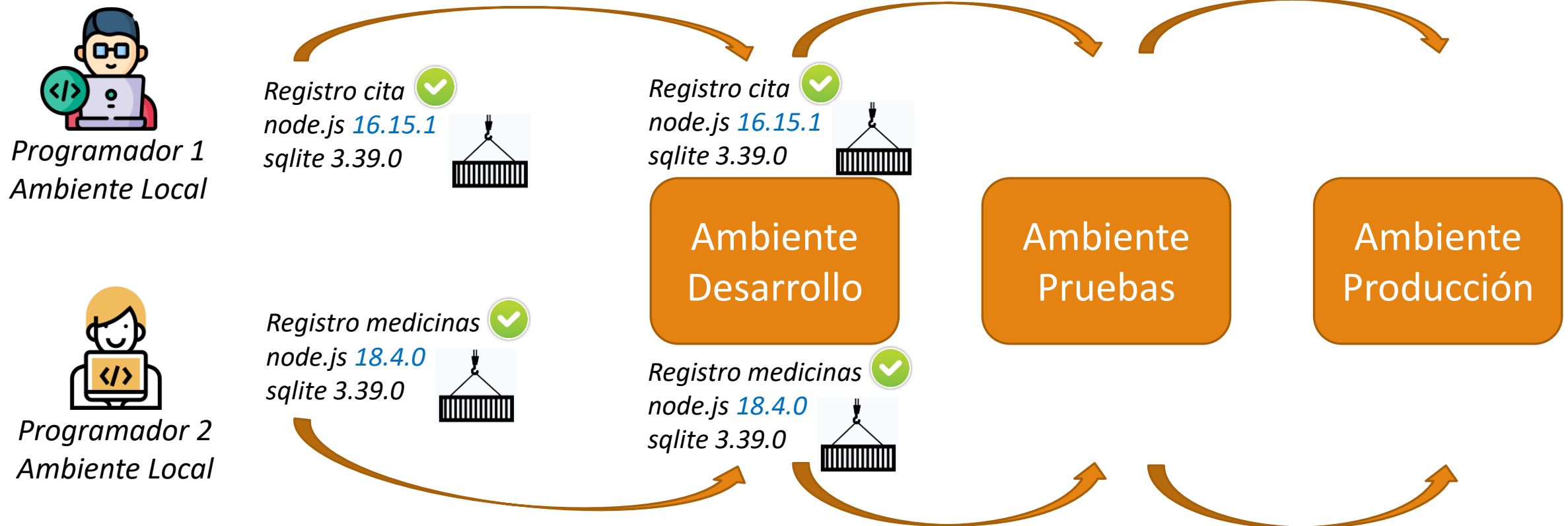
Contenedores

1. Objetivo de la sesión
2. Problemática
3. **Solución**
4. Conceptos
5. Ejercicio
6. Cierre

Solución

Transporte de Software (SW)

Transporte: “Trasladar algo de un lugar a otro”



Contenido

Contenedores

1. Objetivo de la sesión
2. Problemática
3. Solución
4. **Conceptos**
5. Ejercicio
6. Cierre

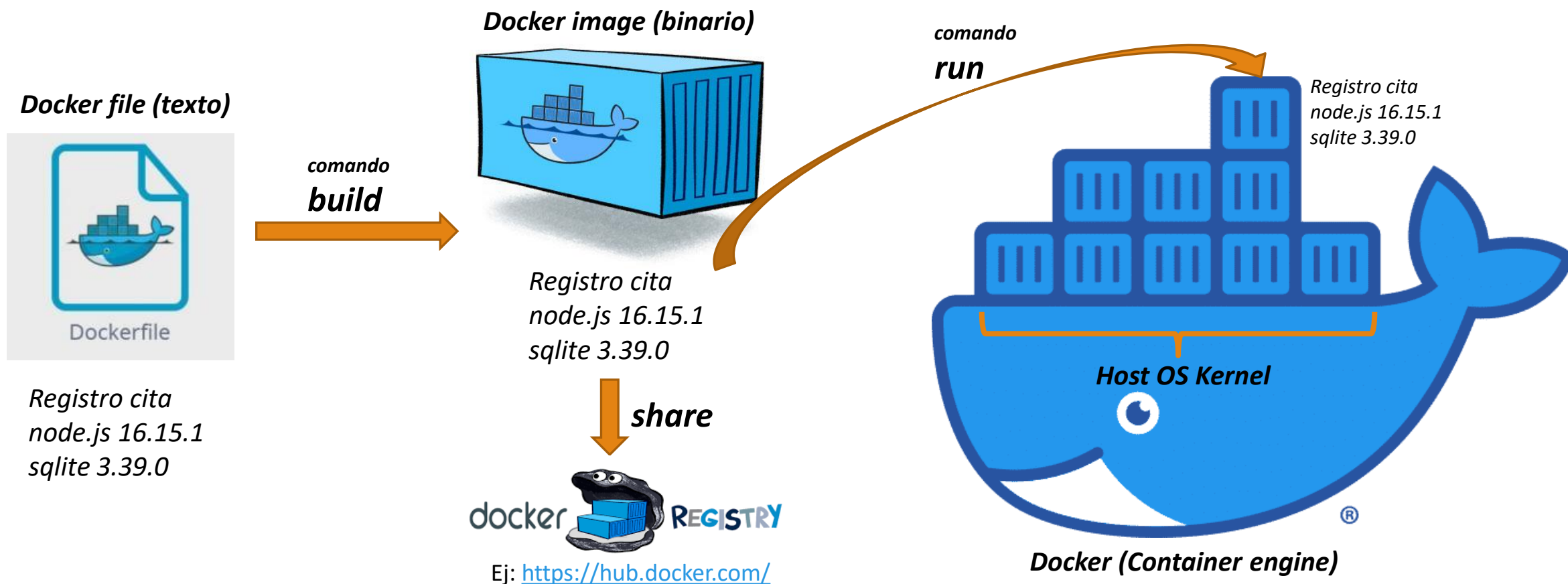
Conceptos Contenedor

“Contiene todo lo que necesita una aplicación de SW para funcionar”

“Cada contenedor debe hacer una cosa y hacerlo bien”

Conceptos

Contenedor - Implementación con SW docker



Conceptos Contenedor - Aplicaciones Multi Contenedor

*Docker Compose file
(texto .yaml estándar)*

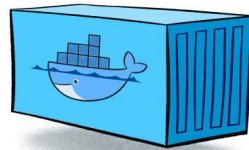


Registro cita
node.js 16.15.1
sqlite 3.39.0

Registro medicinas
node.js 18.4.0
sqlite 3.39.0

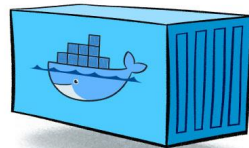
comando
build

Docker image (binario)



Registro cita
node.js 16.15.1
sqlite 3.39.0

Docker image (binario)



Registro medicinas
node.js 18.4.0
sqlite 3.39.0

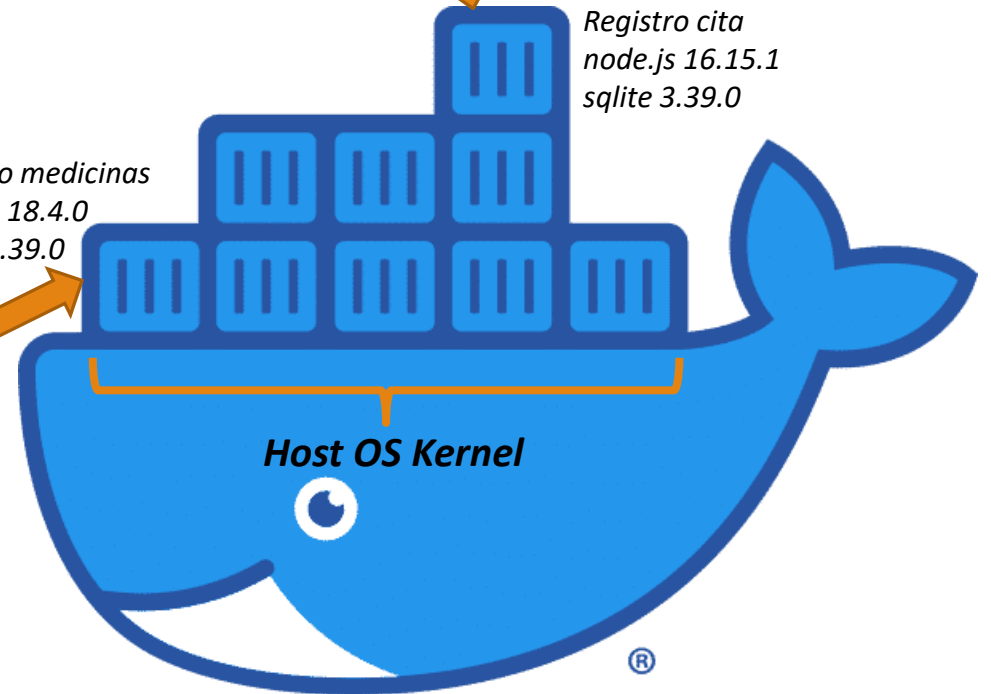
comando
run

Registro medicinas
node.js 18.4.0
sqlite 3.39.0

Registro cita
node.js 16.15.1
sqlite 3.39.0

Host OS Kernel

Docker (Container engine)



Contenido

Contenedores

1. Objetivo de la sesión
2. Problemática
3. Solución
4. Conceptos
5. **Ejercicio**
6. Cierre

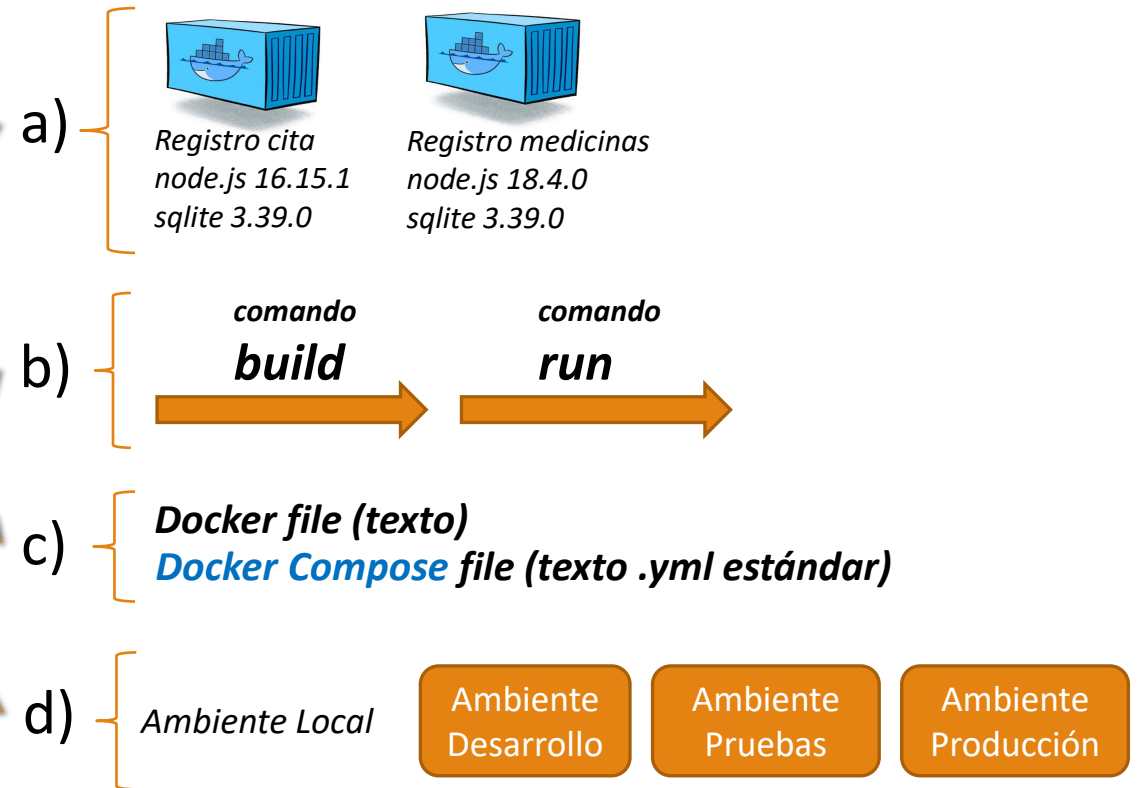
Ejercicio

Analogía de Contenedores - Relacione

Transporte de mercancías

- **Estándar**
- **Contenido diferente**
- **Transportable de un lugar a otro**
- **Automatizable (Grúa Carga, Descarga)**

Transporte de Software



Contenido

Contenedores

1. Objetivo de la sesión
2. Problemática
3. Solución
4. Conceptos
5. Ejercicio
6. **Cierre**

Cierre

- *Qué es un contenedor?* *“Contiene todo lo que necesita una aplicación de SW para funcionar”*
- *Qué problema resuelve?* *Transporte de SW (Despliegue)*
- *Con que herramienta de SW se puede implementar?* *docker*

Gracias

Docente: Geraldo Colchado